

Todas as equações que representam uma reta que passam por dois pontos dados $A(x_A, y_A)$ e $B(x_B, y_B)$ podem ser descobertas usando o critério de alinhamento entre três pontos, da seguinte forma:

$$\begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x & y & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Por exemplo, se quisermos uma equação que represente todos os pontos que estejam alinhados com o ponto $A(1, 2)$ e $B(5, 6)$, fazemos a substituição na igualdade acima:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 5 & 6 & 1 \\ x & y & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Resolvendo o determinante, encontramos a relação:

$$\begin{aligned} 6 + 2x + 5y - 6x - 10 - y &= 0 \\ -4x + 4y - 4 &= 0 \end{aligned}$$

Que pode ser simplificada (dividindo por 4) para facilitar os futuros cálculos:

$$\boxed{-x + y - 1 = 0}$$

Esta equação é chamada **equação geral da reta**.

Também é possível reescrever esta equação de forma a deixar a variável y isolada. Para essa forma, daremos o nome de **equação reduzida da reta**.

$$\boxed{y = x + 1}$$

De qualquer uma das formas a equação serve como um "teste prático" para saber quais pontos pertencem à reta ou não. Use sempre a equação que você preferir, a **geral** ou a **reduzida** (mas, em termos práticos, a **reduzida** será **muito mais importante**).

Por exemplo, o ponto $(9, 10)$ pertence à reta, já que se testarmos em qualquer uma das duas equações, teremos igualdades verdadeiras $(-9 + 10 - 1 = 0$ ou $10 = 9 + 1)$. Já o ponto $(3, 2)$ **não** está na reta, já que se testarmos em qualquer uma das duas equações, **não** teremos igualdades verdadeiras $(-3 + 2 - 1 = 0$ ou $2 = 3 + 1)$.

Exercícios

Questão 1 Em cada caso, encontre uma equação geral da reta que passa pelos pontos:

- $(0, 2)$ e $(2, 3)$
- $(-1, 2)$ e $(-2, 5)$
- $(-1, -2)$ e $(-\frac{1}{2}, 3)$
- $(0, -3)$ e $(3, -2)$

Questão 2 Verifique por quais dos pontos $A(-2, -5)$, $B(-1, 4)$, $C(2, -\frac{1}{5})$, $D(3, 1)$ e $E(-1, \frac{19}{5})$ passa a reta de equação $6x - 5y - 13 = 0$.

Questão 3 Represente graficamente as retas de equação:

- $x - y + 1 = 0$
- $-3x - y + 2 = 0$
- $3x - y = 0$
- $x + 5 = 0$
- $y + 4 = 0$
- $200x - 500y + 300 = 0$

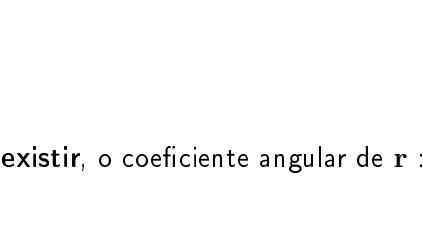
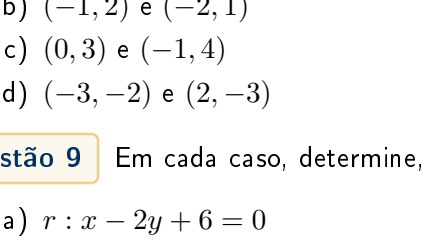
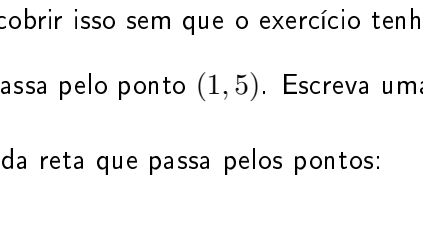
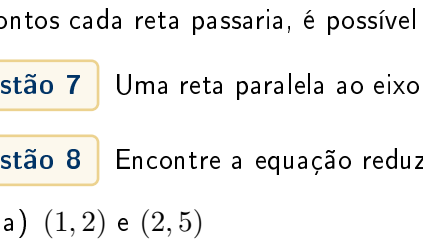
Questão 4 Identifique qual equação da reta (nomeadas r , s , t e u) representa cada gráfico mostrado abaixo.

$$r: y = \frac{x-1}{2}$$

$$s: y = -\frac{3}{2}x - 3$$

$$t: y = -x + 5$$

$$u: y = \frac{3x}{4} - 3$$



Questão 5 A reta s passa por $A(2, -1)$ e pelo ponto médio de $\overline{BC}$, sendo $B(0, -1)$ e $C(-3, 2)$.

- Escreva uma equação geral de s .
- A reta s passa pela origem? E pelo ponto $(-7, 3)$?

Questão 6 Determine uma equação geral da reta que passa por $(2, 17)$ de modo que essa reta seja vertical. E se essa reta fosse horizontal, qual seria a sua equação? (Se precisar, pense em quais outros pontos cada reta passaria, é possível descobrir isso sem que o exercício tenha dito).

Questão 7 Uma reta paralela ao eixo x passa pelo ponto $(1, 5)$. Escreva uma equação geral dessa reta.

Questão 8 Encontre a equação reduzida da reta que passa pelos pontos:

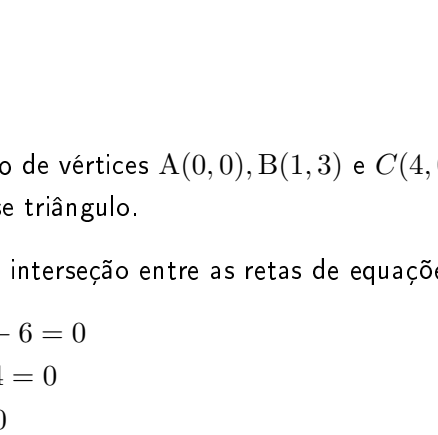
- $(1, 2)$ e $(2, 5)$
- $(-1, 2)$ e $(-2, 1)$
- $(0, 3)$ e $(-1, 4)$
- $(-3, -2)$ e $(2, -3)$

Questão 9 Em cada caso, determine, **se existir**, o coeficiente angular de r :

- $r : x - 2y + 6 = 0$
- $r : y = -\frac{x}{3} + 5$
- r passa por $A(-3, 0)$ e $B(-5, 4)$.
- r passa por $C(1, 5)$ e $D(1, -4)$.
- r passa por $E(-2, 5)$ e $F(3, 5)$.
- r passa pela origem e pelo ponto médio de $\overline{GH}$, sendo $G(-1, 1)$ e $H(3, 5)$.

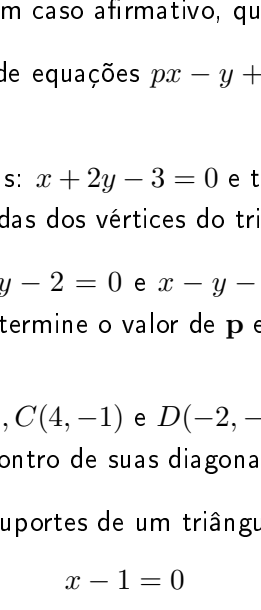
Questão 10 O ponto P dista 2 do eixo das ordenadas e 5 do eixo das abscissas. Qual é a equação reduzida da reta que passa por P e pela origem dos eixos coordenados?

Questão 11 Na figura, o triângulo ABC é isósceles de base $\overline{AC}$. Sabendo que $AB = 5$ e $AC = 6$, obtenha:



- a equação geral da reta $\overleftrightarrow{AB}$;
- a equação reduzida da reta $\overleftrightarrow{BC}$;
- a equação geral da reta $\overleftrightarrow{BM}$.

Questão 12 Na figura, o triângulo ABC é equilátero, e seu lado mede 3 u.c. Determine as equações reduzidas das retas suportes $\overleftrightarrow{AB}$, $\overleftrightarrow{BC}$ e $\overleftrightarrow{AC}$.



Questão 13 Uma reta passa pelo ponto $(-2, 1)$ e tem coeficiente angular igual a $\frac{1}{3}$. Escreva sua equação geral.

Questão 14 Em cada caso, determine a equação reduzida da reta que passa por P e cujo ângulo de inclinação em relação ao eixo das abscissas mede α .

- $P(3, -1)$ e $\alpha = 45^\circ$
- $P(-3, -2)$ e $\alpha = 135^\circ$
- $P(0, 3)$ e $\alpha = 60^\circ$
- $P(\frac{1}{5}, -\frac{1}{5})$ e $\alpha = 0^\circ$

Questão 15 Considere o triângulo de vértices $A(0, 0)$, $B(1, 3)$ e $C(4, 0)$. Determine as equações gerais das retas suportes dos lados desse triângulo.

Questão 16 Obtenha o ponto de interseção entre as retas de equações:

- $2x - y + 6 = 0$ e $2x + 3y - 6 = 0$
- $x + y - 2 = 0$ e $3x - y + 4 = 0$
- $x - 2y = 0$ e $x + y - 1 = 0$

Questão 17 Qual é, em cada caso, a posição relativa das retas r e s ?

- $r: x - 3y + 2 = 0$ e $s: 2x - y = 0$
- $r: x + y - 3 = 0$ e $s: -2x - 2y + 6 = 0$
- $r: -2x + y - 3 = 0$ e $s: -x + \frac{y}{2} + 1 = 0$
- $r: x - 1 = 0$ e $s: x + 2 = 0$

Questão 18 As retas cujas equações são $2x - y - k = 0$ e $2x + y - k = 0$, com $k \in \mathbb{R}$, intersectam-se no ponto $(\frac{1}{2}, 0)$. Qual é o valor de k ?

Questão 19 Verifique se as retas de equações $2x - y - 3 = 0$, $3x + 2y - 1 = 0$ e $4x - y - 5 = 0$ intersectam-se somente em um ponto. Em caso afirmativo, quais são as coordenadas desse ponto?

Questão 20 Em que condições as retas de equações $px - y + 3p = 0$ e $2x - y + 6 = 0$ têm mais de um ponto comum?

Questão 21 As retas $r: 2x - y - 3 = 0$, $s: x + 2y - 3 = 0$ e $t: 2x + y - 5 = 0$ são suportes dos lados de um triângulo. Determine as coordenadas dos vértices do triângulo.

Questão 22 As retas de equações $x - 3y - 2 = 0$ e $x - y - 2p = 0$, com $p \in \mathbb{R}$, intersectam-se no ponto de coordenadas $(p + 1, p - 1)$. Determine o valor de p e as coordenadas do ponto de interseção dessas retas.

Questão 23 Os pontos $A(-1, 3)$, $B(2, 4)$, $C(4, -1)$ e $D(-2, -2)$ são vértices de um quadrilátero. Determine as coordenadas do ponto de encontro de suas diagonais.

Questão 24 As equações das três retas suportes de um triângulo são:

$$\begin{aligned} x - 1 &= 0 \\ y - 2 &= 0 \\ x + y - 1 &= 0 \end{aligned}$$

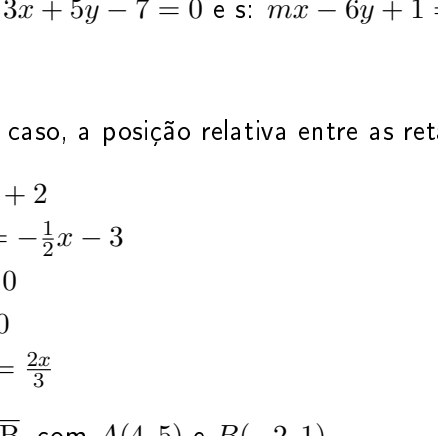
- Classifique esse triângulo quanto aos lados e ângulos.
- Determine o perímetro e a área do triângulo.

Questão 25 Qual deve ser o vértice C de um triângulo ABC para que sejam verificadas as condições abaixo?

- O vértice A pertence ao eixo x .
- O vértice B pertence ao eixo y .
- A reta $\overleftrightarrow{BC}$ tem equação $x - y = 0$.
- A reta $\overleftrightarrow{AC}$ tem equação $x + 2y - 3 = 0$.

Qual o perímetro desse triângulo?

Questão 26 As retas r e s intersectam-se em um ponto de abscissa 2 e ordenada desconhecida.



- Determine o coeficiente angular de s .
- Escreva a equação de s em suas formas reduzida e geral.

Questão 27 Determine a posição relativa entre as retas de equações:

- $y = 4x - 1$ e $8x - 2y + 1 = 0$
- $5x - y + 6 = 0$ e $6x + y - 5 = 0$
- $y = -\frac{3x}{2} + 2$ e $6x + 4y - 8 = 0$
- $y = -\frac{3x}{4} - \frac{1}{4}$ e $6x + 8y + 4 = 0$

Questão 28 Qual é a equação reduzida da reta que passa pela origem e é paralela a $r: y = -3x - 2$?

Questão 29 Para que valores reais de k as retas de equações $3x + 2y - 1 = 0$ e $kx - 3y + 2 = 0$ são:

- paralelas distintas?
- concorrentes?
- coincidentes?

Questão 30 Escreva uma equação geral da reta s que é **paralela** a r e passa por P , sendo:

- $r: y = 3x - 4$ e $P(0, 1)$
- $r: 2x + 5y - 4 = 0$ e $P(-1, 2)$
- $r: y = -x + 2$ e $P(-2, -2)$
- $r: y - 3 = 0$ e $P(2, 5)$

Questão 31 Forneça o valor real de k para que sejam **paralelas** as retas de equações:

- $y = 2x - 1$ e $6x + ky + 4 = 0$
- $y = 2x + k$ e $kx - y + 1 = 0$

Questão 32 Determine uma equação geral da reta que passa por $(2, 5)$ e é paralela à bissetriz dos quadrantes pares.

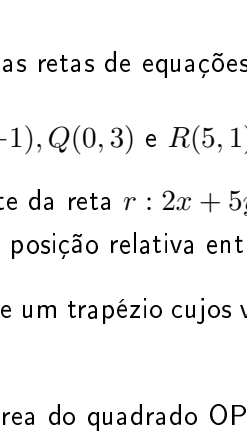
Questão 33 Mostre que o quadrilátero de vértices $A(-\frac{4}{5}, \frac{13}{5})$, $B(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $C(1, 2)$ e $D(\frac{2}{5}, \frac{1}{5})$ é um trapézio.

Questão 34 As retas suportes de três lados de um paralelogramo são $r: 3x + 2y - 12 = 0$, $s: y = \frac{x}{2} - 1$ e $t: x - 2y + 6 = 0$. Sendo o ponto $(2, 0)$ um dos vértices do paralelogramo, determine os outros três.

Questão 35 Considere o triângulo ABC , com $A(1, 1)$, $B(5, 3)$ e $C(3, 8)$; sejam M e N , respectivamente, os pontos médios de $\overline{AC}$ e $\overline{BC}$.

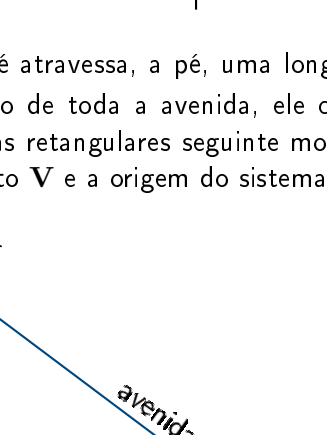
- Escreva a equação da reta suporte que contém $\overline{MN}$.
- Determine a medida do segmento $\overline{MN}$.

Questão 36 Na figura, a equação da reta que passa por A e B é $5x - 3y - 15 = 0$. Sabendo que C é ponto médio de $\overline{OA}$ e D é ponto médio de $\overline{OB}$, determine o perímetro do triângulo COD .



Questão 37 Na figura, o hexágono $OPQRST$ é regular, e seu lado mede 4. Obtenha a equação da reta suporte dos lados:

- $\overline{OP}$
- $\overline{RS}$
- $\overline{PQ}$



Questão 38 Indique quais das retas abaixo são perpendiculares entre si. $r: y = 2x + 3$ $t: x + 2y - 6 = 0$ $s: x - 4y + 4 = 0$ $u: y = -2x - 1$

Questão 39 Obtenha a equação reduzida da reta que passa por $P(2, -3)$ e é perpendicular a: a) $y = 3x - 1$ b) $2x - 5y - 11 = 0$

Questão 40 Determine $m \in \mathbb{R}$ para que as retas:

$$r: 3x + 5y - 7 = 0 \text{ e } s: mx - 6y + 1 = 0$$

sejam perpendiculares entre si.

Questão 41 Determine, em cada caso, a posição relativa entre as retas r e s :

- $r: x - 3y = 0$ e $s: y = 3x + 2$
- $r: 2x - y + 1 = 0$ e $s: y = -\frac{1}{2}x - 3$
- $r: x + 3 = 0$ e $s: x - 1 = 0$
- $r: x + 3 = 0$ e $s: y = 3 = 0$
- $r: 2x - 3y + 4 = 0$ e $s: y = \frac{2x}{3}$

Questão 42 Dado o segmento $\overline{AB}$, com $A(4, 5)$ e $B(-2, 1)$,

- determine a equação da mediatriz de $\overline{AB}$;
- escolha um ponto qualquer dessa mediatriz e mostre que esse ponto equidista de A e B .

Questão 43 Dado o triângulo ABC , com $A(-3, 2)$, $B(1, 0)$ e $C(0, 3)$, obtenha as coordenadas de seu:

- baricentro (ponto de encontro das medianas);
- circuncentro (ponto de encontro das mediatrizes).

Questão 44 Dados $P(2, -4)$ e $r: 2x - 3y + 6 = 0$:

- obtenha as coordenadas do ponto Q , interseção de r com a perpendicular a r por P ;
- determine o simétrico de P em relação à reta r .

Questão 45 $ABCD$ é um quadrado e $A(1, 2)$ e $B(3, 5)$ são vértices consecutivos. Determine as equações das retas suportes dos lados $\overline{AD}$ e $\overline{BC}$.

Questão 46 As retas r e s , de equações $r: 2x - y + 3 = 0$ e $s: y = mx + n$, intersectam-se, perpendicularmente, no ponto $(-2, -1)$. Quais são os valores de m e n ?

Questão 47 Determine os valores reais de k para os quais as retas $r: y = -\frac{k}{3}x + 1$ e $s: y = (\frac{k+1}{2})x - 4$ não são perpendiculares entre si.

Questão 48 Sejam os pontos $A(2, 2)$, $B(4, -1)$, $C(-2, -5)$ e $D(-4, -2)$.

- Mostre que o triângulo ABC é retângulo em B . Quanto mede sua hipotenusa?
- Mostre que o quadrilátero $ABCD$ é um retângulo. Quanto mede sua diagonal?

Questão 49 Seja ABC o triângulo de vértices $A(0, -3)$, $B(-4, 0)$ e $C(2, 1)$. Determine a equação da altura relativa ao lado $\overline{BC}$.

Questão 50 Obtenha a equação de uma reta perpendicular a $r: 4x + 3y = 0$ e que defina com os eixos coordenados um triângulo de área 6 u.a.

Questão 51 Júlia e Jonas costumam se encontrar depois do trabalho em uma sorveteria localizada na esquina de uma praça retangular.

Representando a praça em um sistema de coordenadas retangulares, observamos que Júlia trabalha em uma loja, representada pela origem do sistema, e Jonas trabalha em um restaurante, representado pelo vértice do retângulo oposto à origem; a sorveteria encontra-se no ponto $P(5, 3)$. Ambos caminham, em linha reta, de seus locais de trabalho à sorveteria pontualmente às 18 h. Sabendo que a unidade de medida de comprimento utilizada é o metro e a escala é de 1 : 20 , identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações seguintes. Considere $\sqrt{34} \simeq 5,8$.

- A distância entre a loja onde Júlia trabalha e o ponto de encontro é maior que 100 metros.
- O restaurante onde Jonas trabalha está representado por um ponto de abscissa $\frac{34}{5}$.
- Se Júlia caminha à velocidade constante de 2 km/h, então ela chega à sorveteria antes das 18h03 min.
- Para dar uma volta completa ao redor da praça, um atleta, correndo à velocidade constante de 5 km/h, leva menos de 4 minutos.

Questão 52 Obtenha os vértices de um losango $ABCD$ tal que:

- A pertence ao eixo y ;
- B pertence ao eixo x ;
- a diagonal $\overline{AC}$ está contida na reta $r: 7x + y - 3 = 0$;
- as diagonais se intersectam em um ponto de ordenada $-\frac{1}{2}$.

Questão 53 Determine a distância do ponto P à reta r , sendo:

- $P(-1, -3)$ e $r: 3x - y + 5 = 0$
- $P(0, 2)$ e $r: 4x - 3y - 11 = 0$
- $P(-2, 5)$ e $r: 5x + 2y + 29 = 0$
- $P(1, -1)$ e $r: 3x - y - 4 = 0$

Questão 54 Dados os pontos $A(-1, -1)$, $B(6, -3)$ e $C(4, -10)$, calcule a medida da altura relativa ao lado $\overline{AC}$ do triângulo ABC .

Questão 55 Determine a distância entre as retas de equações $y = 3x - 1$ e $6x - 2y + 15 = 0$.

Questão 56 Considere os pontos $P(10, -1)$, $Q(0, 3)$ e $R(5, 1)$.

- Qual desses pontos é o mais distante da reta $r: 2x + 5y - 1 = 0$?
- 0 que se pode afirmar a respeito da posição relativa entre r e a reta que passa por P e Q ?

Questão 57 Calcule a medida da altura de um trapézio cujos vértices são $A(-1, -1)$, $B(6, -2)$, $C(5, 2)$ e $D(-9, 0)$.

Questão 58 Determine o perímetro e a área do quadrado $OPQR$.

Questão 59 Para ir ao trabalho, José atravessa, a pé, uma longa avenida retilínea que corta parte da pequena cidade onde vive. Ao longo de toda a avenida, ele consegue avistar a casa de Vânia, sua namorada. O sistema de coordenadas retangulares seguinte mostra parte do mapa da cidade. A casa de Vânia está representada pelo ponto V e a origem do sistema corresponde ao marco zero da cidade.